



Capstone Project

Agri Vision

Stefanus Westin G.M. - 71241073

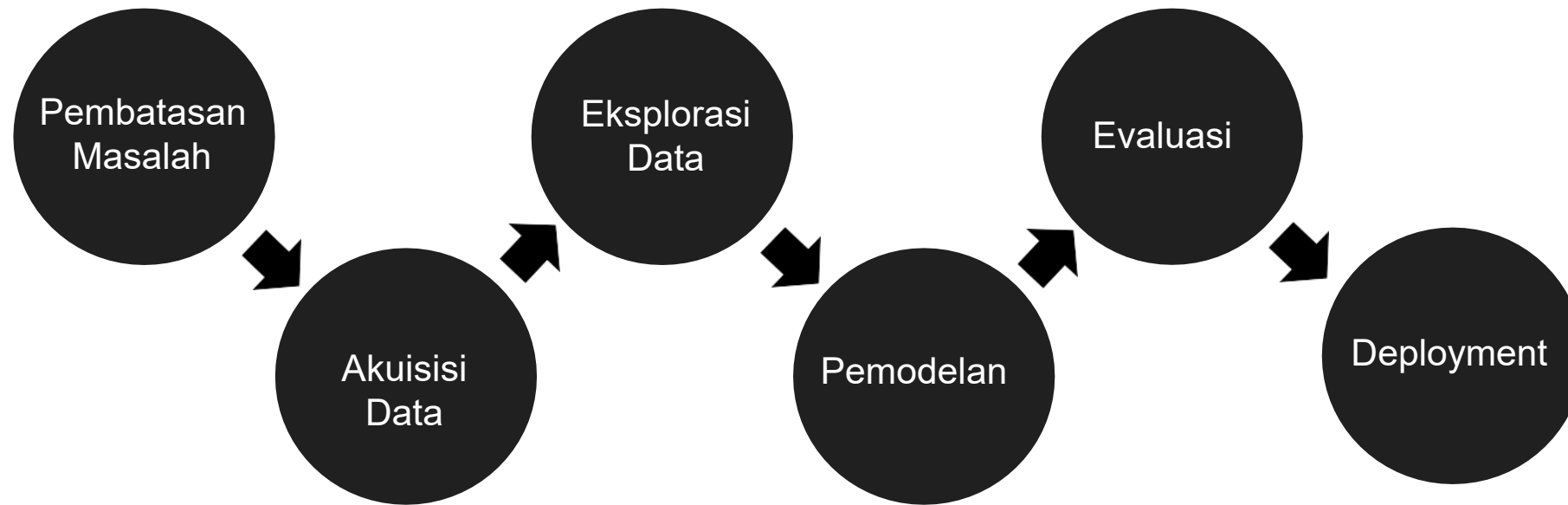
Giovanni Albert Harjanto - 71241075

Sinatrio Happy Triadji - 71241093

Petunjuk Pengisian

- Gunakan Template ini untuk mengisi slideck capstone project
- Template dapat diisi sesuai dengan project yang diangkat dalam kasus
- Jumlah halaman bisa disesuaikan dengan scope / ruang lingkup dari project
- Anda dapat menambahkan bagian lain jika dirasa perlu

AI Project Cycle



Reff: <https://medium.com/@hannnfh/ai-project-cycle-ccd67c3dd21d>

Pembatasan Masalah

- Masalah apa yang ingin Anda cari penyelesaiannya?

Banyaknya kegagalan panen akibat:

- Keterlambatan identifikasi penyakit tanaman padi.
- Kesalahan identifikasi penyakit tanaman padi.

- Solusi yang ingin Anda hasilkan?

Aplikasi berbasis AI untuk:

- Mendeteksi jenis penyakit tanaman melalui foto daun.
- Memberikan rekomendasi penanganan organik.

Metode 4W Canvas

Para [stakeholders]	Para petani pemula.	WHO
Masalah yang dihadapi [isu, masalah, kebutuhan]	Kesulitan mengidentifikasi penyakit tanaman padi secara akurat dan cepat.	WHAT
Ketika [konteks dan situasi]	Ketika petani tidak memiliki cukup pengalaman di sawah untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi.	WHERE
Solusi yang diharapkan	Memastikan ketahanan pangan (SDG 2) dengan menekan angka kematian tanaman menggunakan solusi berbasis AI.	WHY

Akuisisi Data

- Proses mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk membuat proyek AI. Hal ini merupakan dasar atau bahan yang selanjutnya diolah untuk dianalisis sesuai masalah dan diamati agar bisa menghasilkan solusi terbaik. Sering disebut dengan data collecting.
- Data yang dikumpulkan bisa berupa data yang dianalisa ataupun data berupa literatur yang mendasari solusi bisa memungkinkan untuk digunakan.
- Ada beberapa cara untuk mendapatkan data:
- Data primer:
 - Melalui Tools/Alat (IoT): Kamera.
- Data sekunder:
 - Open Data: Mengunduh dataset publik "PlantVillage" dari Kaggle, dokumentasi publik (foto).
 - Web Scraping/Crawling (untuk solusi/penanganan penyakit).

Akuisi Data

- Apakah Anda memiliki data untuk dianalisis? Ya
- Apakah Anda memiliki data primer atau sekunder atau keduanya? Keduanya
- Apakah Anda memiliki literatur yang mendukung solusi Anda? Ya
- Apakah Anda coba melengkapi data sekunder anda dari sumber data lain? Ya
- Apa yang harus disiapkan:
 - Data primer dalam bentuk foto
 - Data sekunder dalam bentuk foto dan csv
 - Berdasarkan literatur
(<https://jurnal.kdi.or.id/index.php/bt/article/download/2284/1157/11782>) :
 - Fitur: input berupa gambar (literatur), menampilkan penanganan penyakit (kelompok)
 - Class: Healthy, Brown Spot, Leaf Blast, Hispa (literatur), Tungro (kelompok).

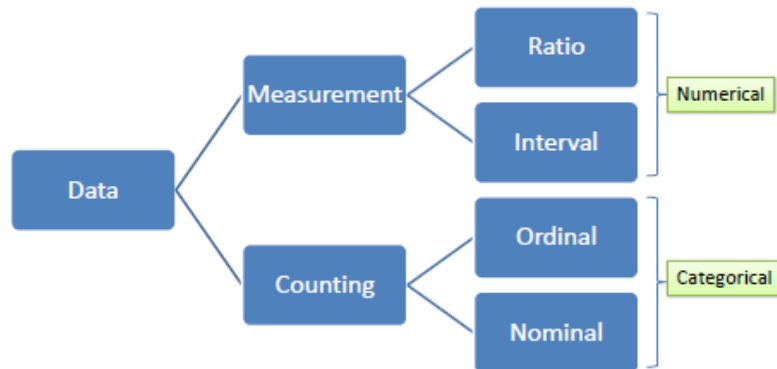
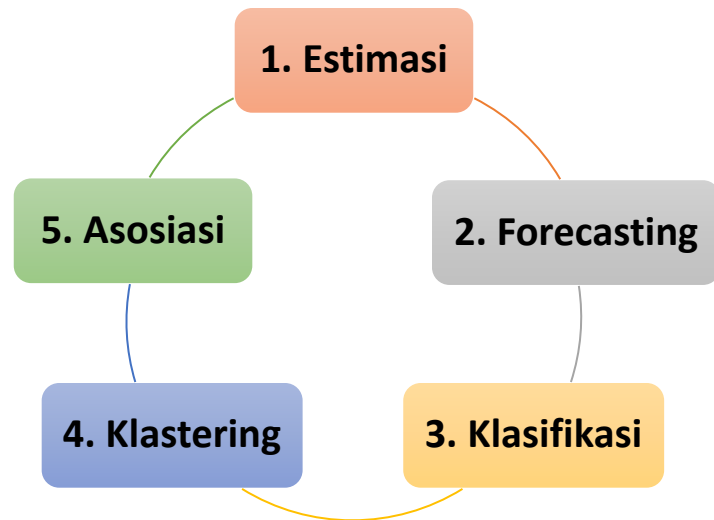
*diisi sesuai yang anda butuhkan

Eksplorasi

- Setelah melengkapi dan menyiapkan data, lakukan langkah selanjutnya:
- Eksplorasi data dengan melihat jenis data yang anda miliki dan tampilkan dalam tabel berikut ini.

[illegible]

Metode



Attribute/Feature/Dimension

Class/Label/Target

Nominal

	Sepal Length (cm)	Sepal Width (cm)	Petal Length (cm)	Petal Width (cm)	Type
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris setosa
...					

Record/
Object/
Sample/
Tuple/
Data

Numerik

Metode (2)

1. **Estimation** (Estimasi):
Linear Regression (LR), Neural Network (NN), Deep Learning (DL), Support Vector Machine (SVM), Generalized Linear Model (GLM), etc
2. **Forecasting** (Prediksi/Peramalan):
Linear Regression (LR), Neural Network (NN), Deep Learning (DL), Support Vector Machine (SVM), Generalized Linear Model (GLM), etc
3. **Classification** (Klasifikasi):
Decision Tree (CART, ID3, C4.5, Credal DT, Credal C4.5, Adaptative Credal C4.5), Naive Bayes (NB), K-Nearest Neighbor (kNN), Linear Discriminant Analysis (LDA), Logistic Regression (LogR), etc
4. **Clustering** (Klastering):
K-Means, K-Medoids, Self-Organizing Map (SOM), Fuzzy C-Means (FCM), etc
5. **Association** (Asosiasi):
FP-Growth, A Priori, Coefficient of Correlation, Chi Square, etc

Eksplorasi Data

- Setelah mengisi tipe data, selanjutnya:
- Silahkan menggunakan visualisasi yang anda inginkan sesuai harapan yang Anda harapkan!
 -
 -
- Setelah melihat fitur dan class maka pilihan Metode yang Anda gunakan adalah:
 - Misalnya : Estimation / Forecasting / Klasifikasi / Klastering / Blind Search / Inform Search / Adversarial Search

Modelling

- Setelah metode sudah dipilih maka:
- Algoritma apa yang ingin Anda gunakan untuk menghasilkan model (pengetahuan):
Regression / Decision Tree / Random Forest / ANN / K-means / BFS / DFS /dll
- Model Evaluasi apa yang dipilih:
 -
 - <Penejelasan>

Hasil Program

- Tampilkan hasil program/model yang anda kerjakan

Kesimpulan

- Berikan kesimpulan dari kasus yang anda pilih
-
-

Progam

- <link github>